UNC Universidad Nacional de Córdoba

ESCMB ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO

Modelación y Diseño de Sistemas

Analista Universitario de Sistemas Informáticos

Ing. Fernando Bono

https://www.linkedin.com/in/fernandobono/

Temario de la Clase

- Ciclo de Vida del Software

Ciclo de Vida del Software

- ¿Que es el ciclo de Vida del Software?
- ¿Qué actividades involucra?
- ¿Qué modelos se pueden utilizar?
- ¿Cuáles son los roles normalmente involucrado?
- ¿Cuáles son los procesos de Mejora que conoces?

Ciclo de Vida del Software

- El **Proceso para el desarrollo de software**, también denominado **ciclo de vida del desarrollo de software** es una estructura aplicada al desarrollo de un producto de software. Hay varios modelos a seguir para el establecimiento de un proceso para el desarrollo de software, cada uno de los cuales describe un enfoque diferente para diferentes actividades que tienen lugar durante el proceso.

Ciclo de Vida del Software

- La gran cantidad de organizaciones de desarrollo de software implementan metodologías para el proceso de desarrollo. Muchas de estas organizaciones pertenecen a la industria armamentística, que en los Estados Unidos necesita un certificado basado en su modelo de procesos para poder obtener un contrato. El estándar internacional que regula el método de selección, implementación y monitoreo del ciclo de vida del software es **ISO 12207**.

Ciclo de Vida del Software

- Durante décadas se ha perseguido la meta de encontrar procesos reproducibles y predecibles que mejoren la productividad y la calidad.
- Algunas de estas soluciones intentan sistematizar o formalizar la aparentemente desorganizada tarea de desarrollar software.
- Otros aplican técnicas de gestión de proyectos para la creación del software. Sin una gestión del proyecto, los proyectos de software corren el riesgo de demorarse o consumir un presupuesto mayor que el planeado.
- Dada la cantidad de proyectos de software que no cumplen sus metas en términos de funcionalidad, costes o tiempo de entrega, una gestión de proyectos efectiva es algo imprescindible.

Ciclo de Vida del Software - Actividades

- **Planificación:** La importante tarea a la hora de crear un producto de software es obtener los requisitos o el análisis de los requisitos. Los clientes suelen tener una idea más bien abstracta del resultado final, pero no sobre las funciones que debería cumplir el software. Una vez que se hayan recopilado los requisitos del cliente, se debe realizar un análisis del ámbito del desarrollo. Este documento se conoce como especificación funcional.
- **Implementación:** La implementación es parte del proceso en el que los ingenieros de software programan el código para el proyecto de trabajo que está en relación de la demanda del software, en esta etapa se realizan las pruebas de caja blanca y caja negra.
- **Pruebas:** Las pruebas de software son parte esencial del proceso de desarrollo del software. Esta parte del proceso tiene la función de detectar los errores de software lo antes posible

Ciclo de Vida del Software – Actividades

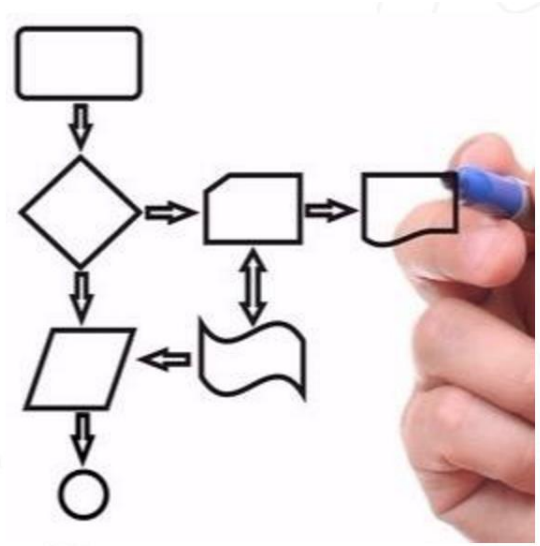
- **Documentación:** La documentación del diseño interno del software con el objetivo de facilitar su mejora y su mantenimiento se realiza a lo largo del proyecto. Esto puede incluir la documentación de un API, tanto interior como exterior. Prácticamente es como una receta de cocina
- **Despliegue:** El despliegue comienza cuando el código ha sido suficientemente probado, ha sido aprobado para su liberación y ha sido distribuido en el entorno de producción.
- **Capacitación:** Entrenamiento y soporte para el software es de suma importancia y algo que muchos desarrolladores de software descuidan. Los usuarios, por naturaleza, se oponen al cambio porque conlleva una cierta inseguridad, es por ello que es fundamental instruir de forma adecuada a los futuros usuarios del software.

Ciclo de Vida del Software

- **Mantenimiento:** El mantenimiento o mejora del software de un software con problemas recientemente desplegado, puede requerir más tiempo que el desarrollo inicial del software. Es posible que haya que incorporar código que no se ajusta al diseño original con el objetivo de solucionar un problema o ampliar la funcionalidad para un cliente. Si los costes de mantenimiento son muy elevados puede que sea oportuno rediseñar el sistema para poder contener los costes de mantenimiento.

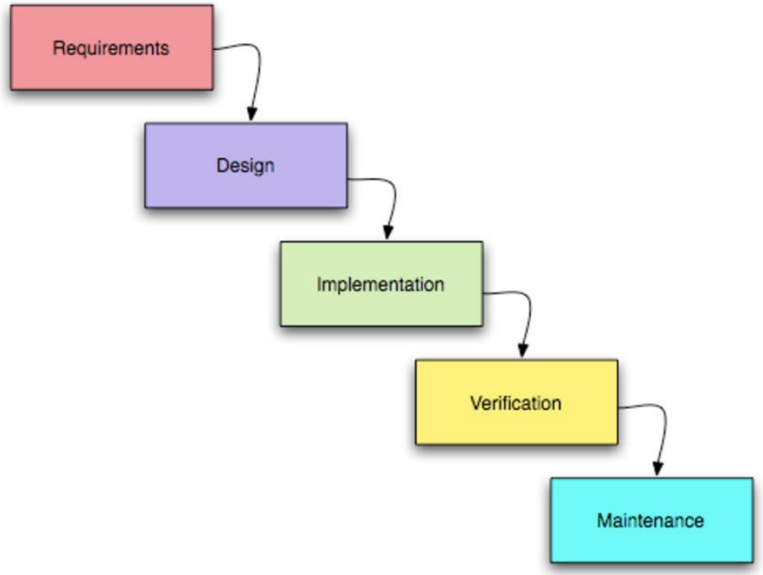
Ciclo de Vida del Software - Modelos

- Los modelos de desarrollo de software son una representación abstracta de una manera en particular. Realmente no representa cómo se debe desarrollar el software, sino de un enfoque común. Puede ser modificado y adaptado de acuerdo a las necesidades del software en proceso de desarrollo.
  - Modelo de cascada
  - Modelo de espiral
  - Desarrollo iterativo e incremental
  - Desarrollo ágil (SCRUM, Kanban, XP, etc)
  - Codificación y corrección
  - Orientado a la Reutilización



Ciclo de Vida del Software - Modelo de Cascada (Waterfall)

- El primer modelo de desarrollo de software que se publicó en 1970. Éste toma las actividades fundamentales del proceso y las mismas se van cumpliendo de manera consecutiva, al finalizar una continua con la siguiente.

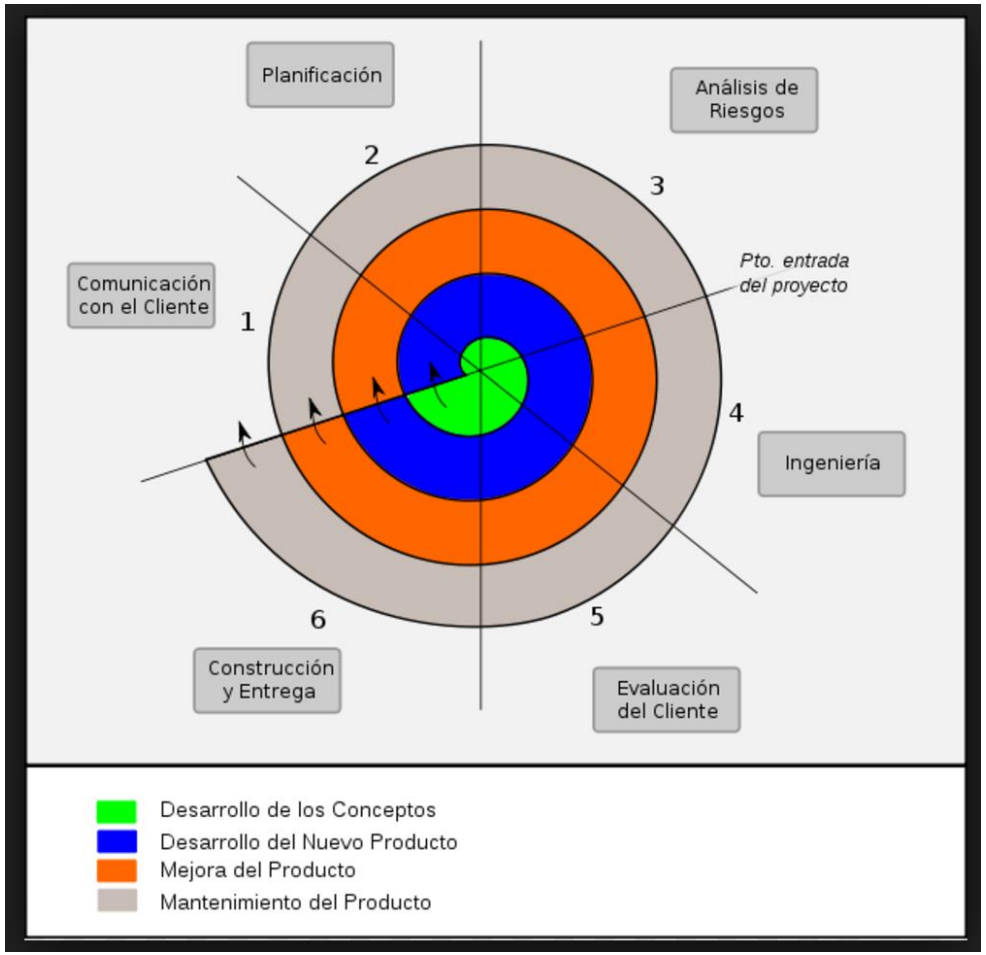


Ciclo de Vida del Software - Modelo de Cascada (Waterfall)

- Siguiendo el modelo de cascada de forma estricta, sólo cuando se finaliza una fase, comienza la otra. En ocasiones se realiza una revisión antes de iniciar la siguiente fase, lo que permite la posibilidad de cambios (lo que puede incluir un proceso de control formal de cambio). Las revisiones también se utilizan para asegurar que la fase anterior ha sido totalmente finalizada; los criterios para completar una fase se conocen frecuentemente con el término inglés "gate" (puerta). Este modelo desaconseja revisitar y revisar fases que ya se han completado. Esta falta de flexibilidad en un modelo de cascada puro ha sido fuente de crítica de los defensores de modelos más flexibles

Ciclo de Vida del Software - Modelo en Espiral

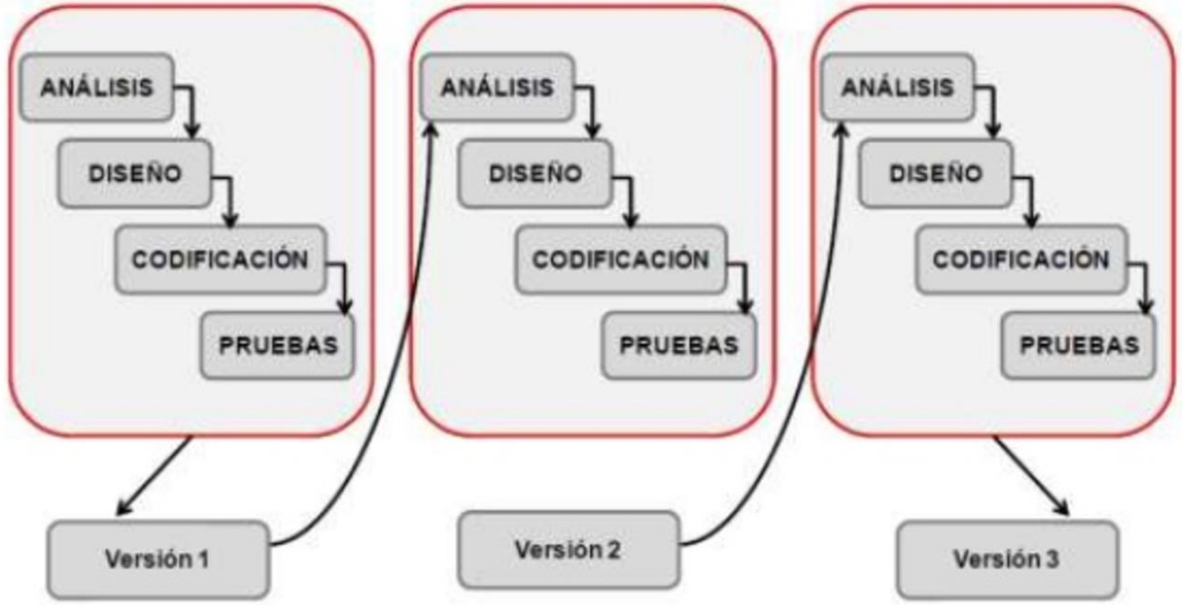
- El modelo en espiral, propuesto originalmente por Boehm, es un **modelo de proceso de software evolutivo** que conjuga la naturaleza iterativa de construcción de prototipos con los aspectos controlados y sistemáticos del modelo lineal secuencial. Proporciona el potencial para el desarrollo rápido de versiones incrementales del software. En el modelo espiral, el software se desarrolla en una serie de versiones incrementales. Durante las primeras iteraciones, la versión incremental podría ser un modelo en papel o un prototipo. Durante las últimas iteraciones, se producen versiones cada vez más completas del sistema diseñado.
- El modelo en espiral se divide en un número de actividades de marco de trabajo, también llamadas regiones de tareas. Generalmente, existen entre tres y seis regiones de tareas.



Ciclo de Vida del Software - Desarrollo Iterativo e Incremental

- El desarrollo iterativo recomienda la construcción de secciones reducidas de software que irán ganando en tamaño para facilitar así la detección de problemas de importancia antes de que sea demasiado tarde.

- Los procesos iterativos pueden ayudar a desvelar metas del diseño en el caso de clientes que no saben cómo definir lo que quieren.

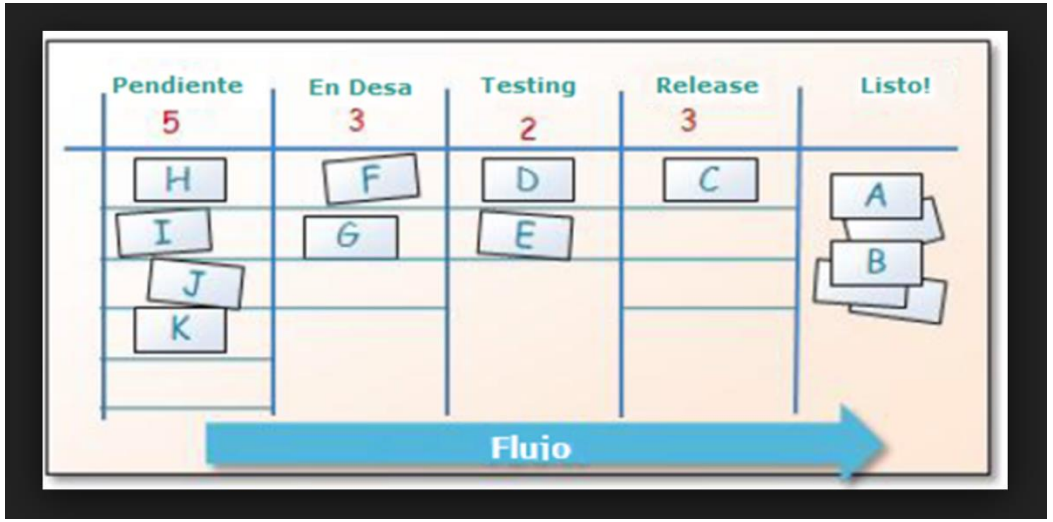


Ciclo de Vida del Software - Desarrollo Agil

- El desarrollo ágil de software utiliza un desarrollo iterativo como base para abogar por un punto de vista más ligero y más centrado en las personas que en el caso de las soluciones tradicionales. Los procesos ágiles utilizan retroalimentación en lugar de planificación, como principal mecanismo de control. La retroalimentación se canaliza por medio de pruebas periódicas y frecuentes versiones del software.
  - Entre los mas conocidos se encuentran:
    - **Kanban**
    - **Programación Extrema (XP)**
    - **Scrum**

Ciclo de Vida del Software - Desarrollo Agil – KANBAN

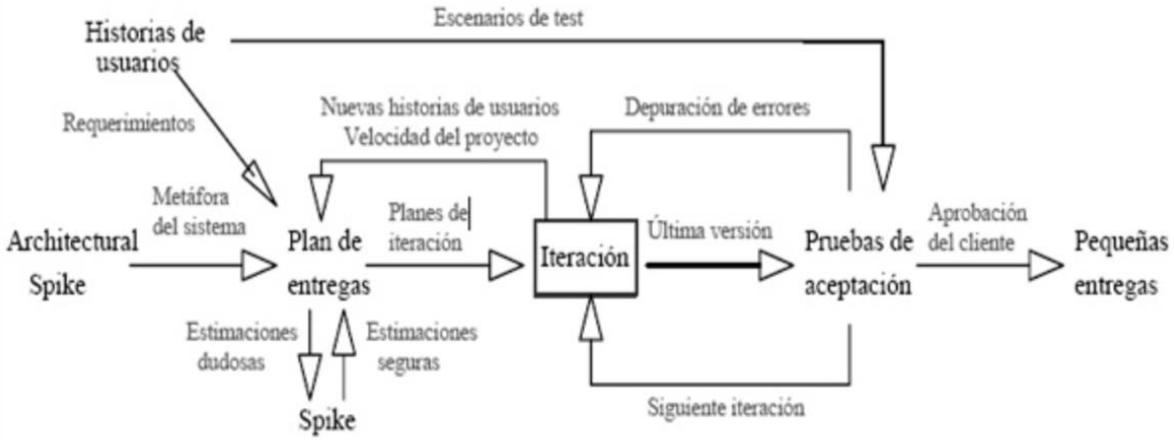
- La palabra “Kanban” viene del japonés, “kan” significa visual y “ban” significa tarjeta o tablero. La combinación de ambos significa Tarjeta, Tablero, Panel o Cartelera Visual.
- Originalmente el sistema Kanban surgió de la industria de manufactura, específicamente en Toyota.

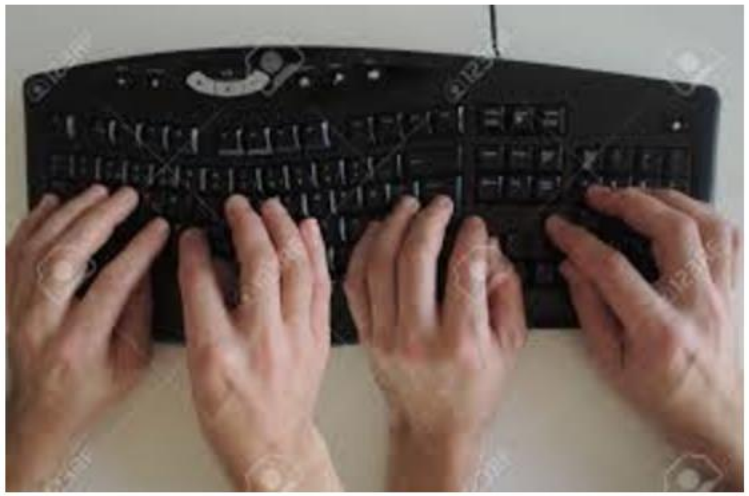




Ciclo de Vida del Software - Desarrollo Agil – Programación Extrema

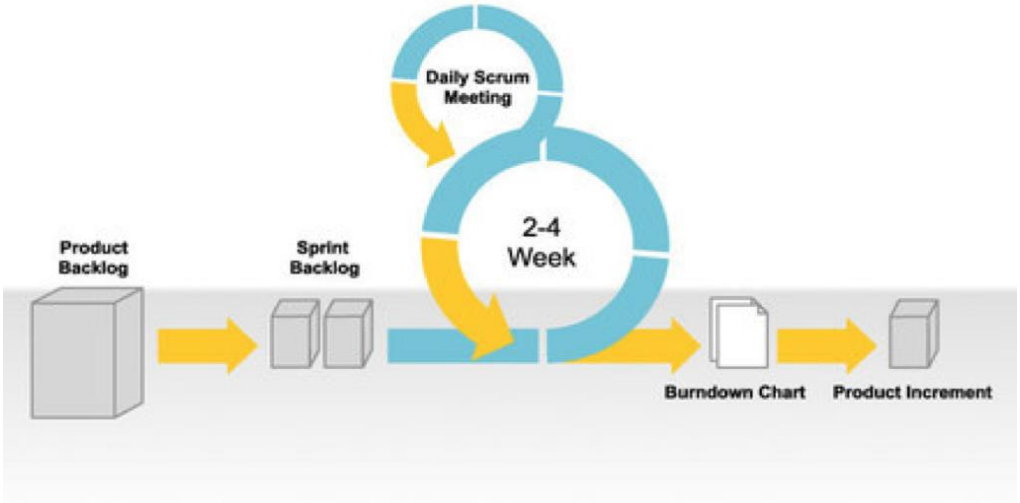
- La programación extrema se diferencia de las metodologías tradicionales principalmente en que pone más énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad. Los defensores de XP consideran que los cambios de requisitos sobre la marcha son un aspecto natural, inevitable e incluso deseable del desarrollo de proyectos. Creen que ser capaz de adaptarse a los cambios de requisitos en cualquier punto de la vida del proyecto es una aproximación mejor y más realista que intentar definir todos los requisitos al comienzo del proyecto e invertir esfuerzos después en controlar los cambios en los requisitos.





Ciclo de Vida del Software - Desarrollo Agil – Scrum

- **Scrum** es el nombre con el que se denomina a los marcos de desarrollo ágiles caracterizados por:
- Adoptar una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la planificación y ejecución completa del producto.
- Basar la calidad del resultado más en el conocimiento tácito de las personas en equipos auto organizados, que en la calidad de los procesos empleados.
- Solapamiento de las diferentes fases del desarrollo, en lugar de realizar una tras otra en un ciclo secuencial o en cascada.



Ciclo de Vida del Software - Roles involucrados en el Desarrollo

Un Rol se define como una “Función que alguien o algo cumple”
Cada uno de los roles aportará al grupo parte del total necesario para tener éxito en el desarrollo. Los roles son necesarios para cubrir todas las especificaciones necesarias para cumplir un proceso ya que no todos tenemos las mismas cualidades y experiencias. Además al asignar roles, se definen objetivos y actividades para cada uno; lo anterior evitando que alguna actividad no sea asignada o que dos personas realicen el mismo trabajo.



Ciclo de Vida del Software - Roles involucrados en el Desarrollo

Entre los roles normalmente utilizados se encuentran:

- Líder de Proyecto
- Arquitecto de Software
- Analista
- Programador
- Tester
- Asegurador de la calidad
- Documentador
- Gestor de configuración
- Cliente

Ciclo de Vida del Software - Modelos de mejora de procesos

A medida que los sistemas de software crecen y se vuelven más complejos se crea una necesidad de un proceso de desarrollo de software que sea bien manejado y entendido. El beneficio más sobresaliente e importante es la **calidad**, ya que **la calidad del producto determina el éxito de una organización de software**, y **la calidad del producto está determinada por la calidad de los procesos utilizados para desarrollarlo**; es por esto que las empresas deben dedicarle tiempo a la definición, adecuación y mejoramiento continuo de sus procesos de desarrollo. Para ello existen diferentes estandares que se fueron creando para ayudarnos a llevar acabo esta mejora continua.

- **ISO 9000 :** ISO 9000 describe estándares para un proceso organizado formalmente para resultar en un producto y los métodos de gestión y monitoreo del progreso. Aunque este estándar se creó inicialmente para el sector de producción, los estándares de ISO 9000 también se han aplicado al desarrollo del software. **Ahora bien, que una organización está certificada con el ISO 9000 no garantiza la calidad del resultado final, sólo confirma que se ha seguido los procesos establecidos.**

Ciclo de Vida del Software - Modelos de mejora de procesos

- **ISO 15504:** ISO 15504, también conocido como Software Process Improvement Capability Determination (SPICE), en español «Determinación de la Capacidad de Mejora del Proceso de Software» es un marco para la evaluación de procesos de software. Este estándar tiene como objetivo un modelo claro para poder comparar procesos. SPICE Modela procesos para gestionar, controlar, guiar y monitorear el desarrollo del software. Este modelo se utiliza entonces para medir lo que una organización o proyecto hace durante el desarrollo del software. Esta información se analiza para identificar puntos débiles y definir acciones para subsanarlos. También identifica puntos fuertes que pueden adoptarse en el resto de la organización.

- ***Capability Maturity Model Integration (CMMi):*** *El Capability Maturity Model Integration (CMMI), en español «Integración de Modelos de Madurez de Capacidades» es uno de los modelos líderes basados en mejores prácticas. Son evaluaciones independientes las que confirman el grado con el que una organización siguen sus propios procesos, que no evalúa la calidad de los procesos o del software que se produce. CMMI ha reemplazado a CMM y tiene un ámbito global, no sólo en procesos destinados al desarrollo del software.*

Preguntas

